(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212871159 U
(45)授权公告日 2021.04.02

(21)申请号 202021950380.2

(22)申请日 2020.09.08

(73)专利权人 湖南锐智工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心101(802室)

(72)发明人 吴磊 刘建阳 彭清云

(74)专利代理机构 长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 43115
代理人 熊晓妹

(51)Int.Cl.
G01B 21/08(2006.01)

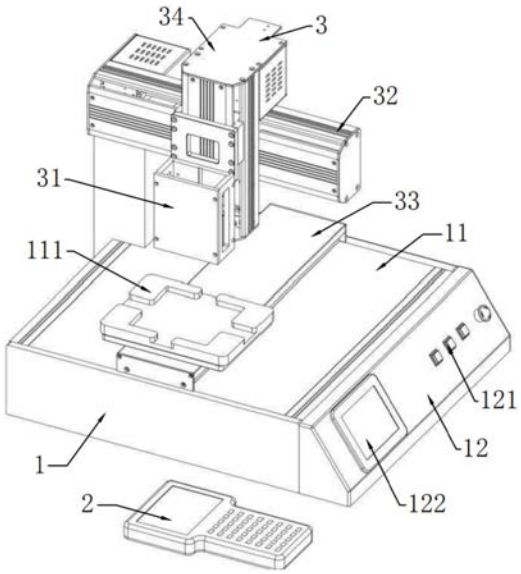
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种高度自动检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种高度自动检测装置，包括底座、编程器以及设置于底座上的机械臂，底座内部设置有电控模块，电控模块通过数据线与机械臂连接，编程器通过通讯线与电控模块连接，底座包括载物平台，机械臂上设置有位移传感器，位移传感器随机械臂在有效行程内移动；本实用新型通过设置三轴机械臂替代人工手动移动测量仪器，保证每次运行时的测量点为相同位置，提高测量精度，通过设置位移传感器无接触的测量产品，替代二次元高度规的接触式测量，提高测量精度的同时也能够有效避免接触测量时划伤产品表面；通过控制模块控制机械臂并且通过数据处理传输模块对测量数据进行记录、计算以及传输等，测量效率更高，数据更精准。



CN 212871159 U

1.一种高度自动检测装置,其特征在于,包括底座、编程器以及设置于底座上的机械臂,所述底座内部设置有用于处理程序和控制所述机械臂移动的电控模块,所述电控模块通过数据线与所述机械臂连接,所述编程器通过通讯线与所述电控模块连接,所述编程器用于操作所述机械臂移动,所述底座包括载物平台,所述机械臂上设置有用于测量高度的位移传感器,所述位移传感器随所述机械臂在有效行程内移动。

2.根据权利要求1所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述电控模块包括控制模块和数据处理传输模块,所述数据处理传输模块通过线缆与所述位移传感器连接并将所述位移传感器测量的结果进行处理。

3.根据权利要求2所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述载物平台上设置有多组螺丝孔位,用于固定多种型号的工装治具。

4.根据权利要求3所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述机械臂为三轴机械臂,分别为两两垂直的X轴、Y轴、Z轴,所述Y轴位于所述载物平台上,所述位移传感器通过U型孔固定于所述Z轴上。

5.根据权利要求4所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述底座还包括操作面板,所述操作面板上设置有按键区以及触摸显示屏,所述触摸显示屏通过通讯线缆与所述数据处理传输模块连接,用于显示所述位移传感器的测量数据以及处理后的数据。

6.根据权利要求5所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述数据处理传输模块通过数据线与外接MES系统连接并将处理得到的数据发送至所述MES系统。

7.根据权利要求6所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述底座上还设置有用于与不同外接设备进行对接的外设IO接口。

8.根据权利要求7所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述编程器为手持式编程器。

9.根据权利要求8所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述触摸显示屏采用嵌入式安装于所述操作面板上,所述触摸显示屏为4.3寸触摸屏。

10.根据权利要求9所述的一种高度自动检测装置,其特征在于,所述按键区包括启动键、复位键、停止键以及急停键。

一种高度自动检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及移动产品内元器件高度测量设备技术领域，尤其涉及一种高度自动检测装置。

背景技术

[0002] 目前对于移动产品内元器件的高度测量主要采用人工操作，例如需要测量有四个热熔柱的产品时，首先需要将产品放置到二次元高度规大理石平台上，利用二次元高度规先测量其中一个热熔柱顶端，人工记录测量后的数据，再利用二次元高度规测量该热熔柱的底端，记录数据，经过人工计算两次数据的差值，继续通过上述方式测量剩下的三组热熔柱的差值，最终得到四组差值的数据，再通过与检测标准范围进行比对，判断该产品是否合格，在此过程中，测量该产品需要进行八个位置的测量并记录八个位置分别的数据，再进行四次差值计算，最后进行一次对比，而测量这八个位置时均通过人工操作调整产品的位置，不仅工作效率低，而且往往在人工移动产品位置时无法保证不同产品同一位置的一致性，此外数据为人工记录和计算，也很容易出现记录错误或者计算错误的问题，从而造成产品的检验合格率低或者不合格产品被当成合格品通过，此外，人工操作也无法使产品的相关数据跟随产品进入下一工序，不利于对产品的跟踪分析。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供一种高度自动检测装置，通过机械臂与位移传感器的配合，替代人工操作与二次元高度规的接触式测量，提高测量精度并且有效避免接触测量时划伤产品表面，此外通过控制模块控制机械臂并且通过数据处理传输模块对测量数据进行记录、计算以及传输等，测量效率更高，数据更精准。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种高度自动检测装置，包括底座、编程器以及设置于底座上的机械臂，所述底座内部设置有用于处理程序和控制所述机械臂移动的电控模块，所述电控模块通过数据线与所述机械臂连接，所述编程器通过通讯线与所述电控模块连接，所述编程器在所述电控模块的指令控制下操作所述机械臂移动，所述底座包括放置待测产品的载物平台，所述机械臂上设置有用于测量高度的位移传感器，所述位移传感器随所述机械臂在有效行程内移动。

[0006] 待测产品固定于所述载物平台上，在所述电控模块的控制下，通过所述编程器操作所述机械臂移动，利用所述机械臂替代传统人工手动测量，能够保证每次运行时的测量点为相同位置，提高精准度，在所述机械臂移动过程中，设置于其上并随其移动的所述位移传感器对产品进行无接触测量，替代现有技术中二次元高度规的接触式测量，更有效的避免接触测量时划伤产品表面。

[0007] 进一步的，所述电控模块包括控制模块和数据处理传输模块，所述电控模块主要用于处理程序和控制所述机械臂移动，确保所述机械臂的移动按照设定的路径运行，所述

数据处理传输模块通过线缆与所述位移传感器连接并将所述位移传感器测量的结果进行读取和记录，再计算所记录的数据差值并自动输出差值。

[0008] 进一步的，所述载物平台上设置有多组螺丝孔位，用于固定多种型号的工装治具，以便于不同种类的产品的快速切换和固定。

[0009] 进一步的，所述机械臂为三轴机械臂，分别为两两垂直的X轴、Y轴、Z轴，所述Y轴位于所述载物平台上并且所述Y轴前后无遮挡，以便于操作人员取放产品，所述位移传感器通过U型孔固定于所述Z轴上，便于操作时根据需要调节高低，满足不同高度的产品测量。

[0010] 进一步的，所述底座还包括操作面板，所述操作面板上设置有按键区以及触摸显示屏，所述触摸显示屏通过通讯线缆与所述数据处理传输模块连接，用于显示所述位移传感器的测量数据以及处理后的数据。

[0011] 进一步的，所述数据处理传输模块通过数据线与外接MES系统连接并将处理得到的数据发送至所述MES系统，通过所述MES系统可以实现数据与产品处于跟踪状态，提高产品的可追溯性。

[0012] 进一步的，所述底座上还设置有用于与不同外接设备进行对接的外设IO接口，以便于和不同外接设备进行对接，保障设备后续的扩展性。

[0013] 进一步的，所述编程器为手持式编程器。

[0014] 进一步的，所述触摸显示屏采用嵌入式安装于所述操作面板上，所述触摸显示屏为4.3寸触摸屏，通过所述触摸显示屏可以将所述位移传感器测量的数据、计算后的数据差值都显示出来，同时也可以显示数据状态，将数据是否在规定范围内用不同颜色显示，直观的体现出当前产品是否合格。

[0015] 进一步的，所述按键区包括启动键、复位键、停止键以及急停键。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型提供的一种高度自动检测装置具有以下有益效果：

[0017] 1、通过在底座上设置三轴机械臂，三轴之间两两垂直并可沿各自轨道在有效行程内移动，替代人工手动移动测量仪器，可保证每次运行时的测量点为相同位置，提高测量精度；

[0018] 2、通过设置在三轴机械臂上的位移传感器，跟随三轴机械臂在有效行程内运行时无接触的测量产品对应位置的高度，替代现有技术中二次元高度规的接触式测量，提高测量精度的同时也能够有效避免接触测量时划伤产品表面；

[0019] 3、通过控制模块控制机械臂并且通过数据处理传输模块对测量数据进行记录、计算以及传输等，测量效率更高，数据更精准。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图，其中：

[0021] 图1是本实用新型的整体结构示意图；

[0022] 图2是本实用新型的整体结构示意图；

[0023] 其中：

[0024] 1-底座、2-编程器、3-机械臂、11-载物平台、12-操作面板、31-位移传感器、32-X轴、33-Y轴、34-Z轴、111-工装治具、121-按键区、122-触摸显示屏。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式仅仅是本实用新型的一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 可以理解的是，本实用新型各个实施方式之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0027] 参见图1、图2，本实用新型提供一种高度自动检测装置，包括底座1、编程器2以及设置于底座1上的机械臂3，底座1内部设置有用于处理程序和控制机械臂3移动的电控模块，电控模块通过数据线与机械臂3连接，编程器2通过通讯线与电控模块连接，编程器2在电控模块的指令控制下操作机械臂3移动，底座1包括放置待测产品的载物平台11，机械臂3上设置有用于测量高度的位移传感器31，位移传感器31随机械臂3在有效行程内移动。

[0028] 待测产品固定于载物平台11上，在电控模块的控制下，通过编程器2操作机械臂3移动，利用机械臂3替代传统人工手动测量，能够保证每次运行时的测量点为相同位置，提高精准度，在机械臂3移动过程中，设置于其上并随其移动的位移传感器31对产品进行无接触测量，替代现有技术中二次元高度规的接触式测量，更有效的避免接触测量时划伤产品表面。

[0029] 进一步的，电控模块包括控制模块和数据处理传输模块，电控模块主要用于处理程序和控制机械臂3移动，确保机械臂3的移动按照设定的路径运行，数据处理传输模块通过线缆与位移传感器31连接并将位移传感器31测量的结果进行读取和记录，再计算所记录的数据差值并自动输出差值。

[0030] 进一步的，载物平台11上设置有多组螺丝孔位，用于固定多种型号的工装治具111，以便于不同种类的产品的快速切换和固定。

[0031] 优选的，机械臂3为三轴机械臂，分别为两两垂直的X轴32、Y轴33、Z轴34，Y轴33位于载物平台11上并且Y轴33前后无遮挡，以便于操作人员取放产品，位移传感器31通过U型孔固定于Z轴34上，便于操作时根据需要调节高低，满足不同高度的产品测量。

[0032] 进一步的，底座1还包括操作面板12，操作面板12上设置有按键区121以及触摸显示屏122，触摸显示屏122通过通讯线缆与数据处理传输模块连接，用于显示位移传感器31的测量数据以及处理后的数据。

[0033] 进一步的，数据处理传输模块通过数据线与外接MES系统连接并将处理得到的数据发送至MES系统，通过MES系统可以实现数据与产品处于跟踪状态，提高产品的可追溯性。

[0034] 作为具体的实施例，底座1上还设置有用于与不同外接设备进行对接的外设IO接口，以便于和不同外接设备进行对接，保障设备后续的扩展性。

[0035] 优选的，编程器2为手持式编程器。

[0036] 进一步的，触摸显示屏122采用嵌入式安装于操作面板12上，触摸显示屏122为4.3

寸触摸屏，通过触摸显示屏122可以将位移传感器31测量的数据、计算后的数据差值都显示出来，同时也可以显示数据状态，将数据是否在规定范围内用不同颜色显示，直观的体现出当前产品是否合格。

[0037] 进一步的，按键区121包括启动键、复位键、停止键以及急停键。

[0038] 本实用新型的工作原理为：在检测前首先通过手持式编程器2将程序及参数预先编制好，然后将待测产品通过工装治具111固定到载物平台11上，通过操作按键区121的相应开关按键启动机器，通过手持式编程器2根据控制模块的指令控制三轴机械臂3移动，安装于三轴机械臂3上的位移传感器31在移动过程中对产品高度进行测量，测量后的数据经过数据处理传输模块记录、计算后，在触摸显示屏122上显示出来，同时通过数据处理传输模块发送至MES系统，通过MES系统使得产品数据和产品处于跟踪状态，使得产品在后续工序中可追溯。

[0039] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的保护范围。

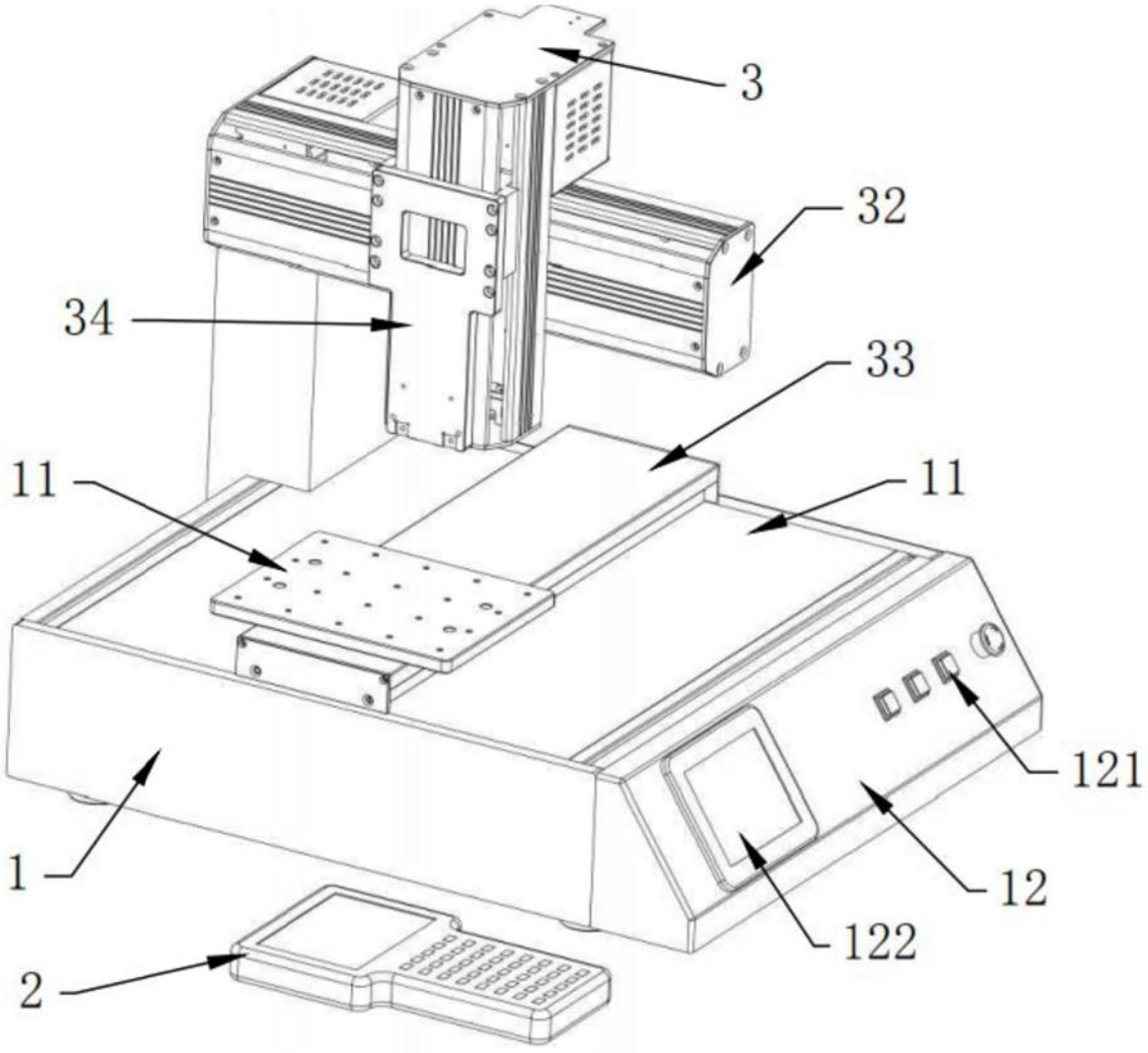


图1

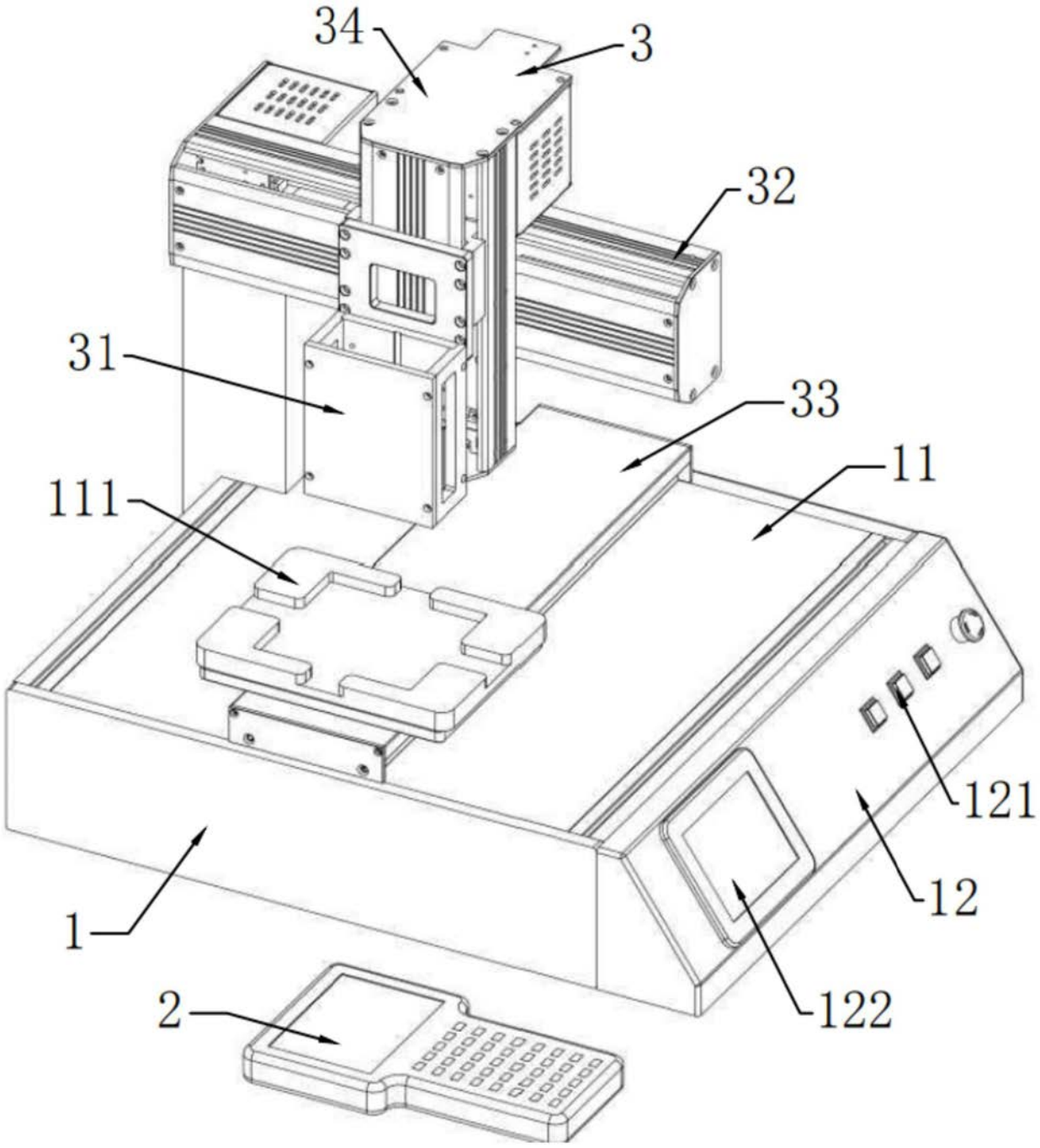


图2